

코흐 눈송이와 재귀 함수 기초 탐구 활동지

IV. 모의 실험하는 소프트웨어 | 03. 원리를 탐구하는 시뮬레이션 (프랙탈 기초)

학년 반 번 이름:

[활동 1] 규칙 발견하기: 선분 1개를 산 모양 4개로 쪼개기

프랙탈은 단순한 규칙을 반복하여 만듭니다. 곧은 선 1개를 3등분하고 가운데를 뾰족하게 세우는 규칙을 손으로 직접 그려봅시다.

0단계 (기본 직선 1개)



1단계 (산 모양 4개 선분)



2단계 (직접 그리기: 16개 선분)

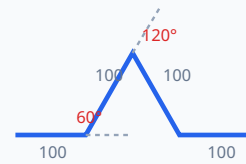
[1단계 4개 선분 위에 작은 산 그리기]

[활동 2] 파이썬 터틀 명령어로 1단계 산 모양 만들기

길이 300인 선분을 1단계 산 모양(각 변 길이 100)으로 그리기 위해 거북이를 움직여 봅시다. 알맞은 회전 각도와 이동 거리를 채워보세요.

```
# 1단계 산 모양 그리기 (총 4구간 직진)
forward(100)      # 1구간: 평지 직진
left(_____)       # 오르막 방향 좌회전 (60도)
forward(_____)    # 2구간: 오르막 직진 (100)
right(_____)      # 내리막 방향 우회전 (120도)
forward(100)      # 3구간: 내리막 직진
left(60)          # 수평 방향 좌회전
forward(_____)    # 4구간: 평지 직진 마무리 (100)
```

정삼각형 외각 회전 원리



[활동 3] 단계별 규칙성 표 채우기 & 복사-붙여넣기의 한계

초기 길이가 300일 때, 단계가 진행됨에 따라 선분의 개수와 길이가 어떻게 변하는지 표를 채워봅시다.

단계 (depth)	선분의 개수	선분 1개의 길이	선분 전체 길이의 합
0단계	1개	300	300
1단계	4개 (1×4)	100 ($300 \div 3$)	400 (4×100)
2단계	_____개	약 33.33	약 533.33
3단계	64개 ($4 \times 4 \times 4$)	_____	약 711.11

[생각 질문] 3단계(선분 64개)를 그리기 위해 [활동 2]의 코드를 계속 복사해서 붙여넣는다면 어떤 문제(불편함)가 생길까요?

작성란:

코흐 곡선의 재귀 동작 원리와 눈송이 완성

[실습 탐구 활동지]

복잡한 코드를 재귀 함수 1개로 압축하기 & 정삼각형 3개 변을 돌려 눈송이 완성하기

[활동 4] forward 대신 함수 부르기 - 재귀 함수(koch) 완성하기

직진(forward)할 자리에 자기 자신 함수(koch)를 부르면 코드가 무한히 길어지지 않습니다. 빈칸을 채워 재귀 함수를 완성해 봅시다.

```
def koch(length, depth):  
    # 1. [종료 조건] depth가 0이면 더 이상 쪼개지 않고 진짜 선을 긋기  
    if depth == _____:  
        forward(length)  
    else:  
        # 2. [길이 축소] 길이를 3분의 1로 줄이기  
        length = length / _____  
        # 3. [재귀 호출] forward 자리에 단계(depth)를 1 줄인 koch 함수를 4번 부르기  
        koch(length, depth - 1)  
        left(60)  
        koch(length, _____)  
        right(120)  
        koch(length, depth - 1)  
        left(60)  
        koch(length, depth - 1)
```

질문 1. if depth == 0 종료 조건이 없으면 컴퓨터에 어떤 일이 생길까요?

작성란:

질문 2. 함수 안에서 koch를 다시 부를 때 depth - 1을 넣는 이유는?

작성란:

[활동 5] 정삼각형의 3개 변에 적용하여 코흐 눈송이 완성하기

우리가 만든 koch 함수를 정삼각형의 세 변(3번 반복)에 돌려주면 닫힌 눈송이 모양이 완성됩니다.

```
from turtle import *  
shape('turtle'); speed(0)          # 거북이 모양, 최고 속도 설정  
penup(); goto(-150, 90); pendown() # 눈송이가 중앙에 오도록 시작 위치 이동  
  
# 정삼각형 3개 변에 코흐 곡선(길이 300, 단계 3) 적용하기  
for i in range(_____):  
    koch(300, 3)  
    right(_____)                  # 정삼각형 외각(120도) 회전
```

[확인 질문] depth 값을 1, 2, 3, 4로 점차 늘려서 실행해 보았을 때 화면에 나타나는 눈송이 모양의 차이는 무엇인가요?

작성란:

[활동 6] 프랙탈 눈송이 시각화 설정 및 관찰 정리

배경색, 펜 색상, 선 굵기, 단계를 바꾸어 다양한 형태의 눈송이 시뮬레이션 결과를 관찰해 봅시다.

시각화 설정 항목	내가 적용할 코드 / 값	시각적 효과 및 관찰 특징
배경색 설정	bgcolor("_____") (예: "#1a1a2e", "black")	어두운 밤하늘 / 깔끔한 흰색
선 색상 & 굵기	color("_____"), width(_____)	네온 민트, 골드 / 1.5 ~ 2.5 굵기
눈송이 단계 (depth)	depth = _____ (권장: 3 또는 4)	세밀도 변화 관찰

[탐구 정리] 수학적 규칙과 재귀 함수를 활용하여 프랙탈 도형을 컴퓨터로 그릴 때의 장점을 한 줄로 정리해 보세요.

작성란: